

Trilha.Web()

Requisitos de Veredas de Computação

Sobre o projeto

O Trilha.Web() é um projeto idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores, tornando-o prático e acessível a quem começa do zero.

A proposta parte de uma constatação simples: as especialidades de computação existentes exigem conhecimentos que raramente são ensinados de forma encadeada. O desbravador encontra requisitos isolados, sem um caminho que o leve até eles. As veredas resolvem isso organizando o aprendizado em etapas curtas, cada uma apoiada na anterior, de modo que a prática venha antes da teoria e que nenhuma etapa exija conhecimento que não tenha sido oferecido antes.

O resultado pretendido não é apenas o cumprimento de requisitos, mas a autonomia: ao final de uma vereda, o desbravador deve ser capaz de construir algo que funcione, explicar por que funciona e ensinar o próximo a fazer o mesmo.

Como ler este documento

Cada vereda é apresentada com seu código, seu nome e a relação numerada de requisitos. Quando a vereda depende da conclusão de outra, essa exigência aparece sempre como o primeiro requisito, e nenhuma atividade posterior pode ser iniciada antes de seu cumprimento.

Os requisitos são redigidos em verbos de ação verificável definir, descrever, demonstrar, construir, apresentar. Não há requisito que se cumpra apenas assistindo a aulas. Nenhuma vereda repete conteúdo já cobrado em vereda anterior.

Veredas-Base

CC001 Lógica no Scratch

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Pesquisar a origem da programação em blocos e escrever um relatório de, pelo menos, 250 palavras explicando o que é um algoritmo e citando dois exemplos do cotidiano que não envolvam computadores.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) Algoritmo;
 - b) Sequência;
 - c) Repetição (laço);
 - d) Condição;
 - e) Variável;
 - f) Evento.
- 3) Descrever a diferença entre um programa que executa uma vez do início ao fim e um programa que permanece aguardando a ação do usuário.
- 4) Demonstrar o seguinte no Scratch:
 - a) Mover um objeto respondendo a comandos do teclado;
 - b) Usar um laço de repetição;
 - c) Usar um bloco condicional;
 - d) Criar uma variável e alterar seu valor durante a execução;
 - e) Trocar a aparência de um personagem ou emitir som em resposta a um evento.
- 5) Construir um jogo contendo, no mínimo: placar armazenado em variável, condição de vitória ou derrota, e dois personagens que interajam entre si.
- 6) Apresentar o jogo ao examinador, explicando em voz alta a função de cada grupo de blocos utilizado.

CC002 Python

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC001 Lógica no Scratch.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) Linguagem de programação;
 - b) Interpretador;
 - c) Código-fonte;
 - d) Sintaxe;
 - e) Erro de sintaxe;

- f) Erro de lógica.
- 3) Explicar a diferença entre programar em blocos e programar em texto, citando uma vantagem de cada abordagem.
- 4) Demonstrar o seguinte:
 - a) Acessar um ambiente Python funcional;
 - b) Executar um programa a partir de arquivo;
 - c) Ler um dado informado pelo usuário e exibir resultado na tela.
- 5) Escrever programas que utilizem:
 - a) Variáveis dos tipos inteiro, decimal, texto e booleano;
 - b) Operadores aritméticos e de comparação;
 - c) Estrutura condicional com if, elif e else;
 - d) Laço for;
 - e) Laço while.
- 6) Corrigir um programa defeituoso fornecido pelo examinador, identificando ao menos três falhas, sendo obrigatoriamente uma de sintaxe e uma de lógica.
- 7) Construir um programa de, no mínimo, 40 linhas que resolva um problema escolhido pelo desbravador, e apresentá-lo ao examinador.

CC003 Terminal e Git

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC002 Python.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) Terminal;
 - b) Diretório;
 - c) Caminho absoluto e caminho relativo;
 - d) Repositório;
 - e) Commit;
 - f) Ramo (branch);
 - g) Repositório remoto.
- 3) Explicar por que o controle de versão é necessário, descrevendo uma situação concreta em que sua ausência causaria prejuízo.
- 4) Demonstrar no terminal, sem uso do mouse:
 - a) Navegar entre diretórios;
 - b) Criar, copiar, mover e remover arquivos e pastas;
 - c) Listar o conteúdo de um diretório, incluindo arquivos ocultos;
 - d) Exibir o conteúdo de um arquivo de texto.
- 5) Demonstrar o seguinte com Git:

- a) Iniciar um repositório;
 - b) Registrar ao menos cinco commits com mensagens descritivas;
 - c) Consultar o histórico de alterações;
 - d) Desfazer uma alteração ainda não registrada;
 - e) Criar um ramo, alterar código nele e mesclá-lo ao principal.
- 6) Publicar o repositório em serviço remoto e demonstrar o envio e o recebimento de alterações.
- 7) Escrever um arquivo README em Markdown contendo títulos, lista, trecho de código e link.
- 8) Apresentar ao examinador o histórico do repositório da vereda CC002, explicando o que cada commit modificou.

CC004 Python Avançado

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC002 Python.
- 2) Definir os seguintes termos:
- a) Função;
 - b) Parâmetro e argumento;
 - c) Retorno;
 - d) Escopo;
 - e) Lista;
 - f) Dicionário;
 - g) Biblioteca.
- 3) Descrever a diferença entre lista, tupla, dicionário e conjunto, apresentando um caso de uso adequado para cada um.
- 4) Escrever funções que:
- a) Recebam parâmetros e devolvam valor;
 - b) Possuam parâmetro com valor padrão;
 - c) Sejam reaproveitadas em ao menos dois pontos distintos do programa.
- 5) Demonstrar a manipulação de arquivos:
- a) Ler um arquivo de texto;
 - b) Gravar dados em arquivo;
 - c) Ler e processar um arquivo CSV;
 - d) Ler e gravar dados em formato JSON.
- 6) Demonstrar tratamento de erros com try e except, garantindo que entrada inválida do usuário não encerre o programa.

- 7) Explicar o que é uma biblioteca de terceiros e demonstrar a instalação e o uso de uma delas por meio de gerenciador de pacotes.
- 8) Construir um programa dividido em, no mínimo, três funções e dois arquivos-fonte, versionado com Git desde o primeiro dia de desenvolvimento.

CC005 SQL

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC004 Python Avançado.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) Banco de dados;
 - b) Tabela, linha e coluna;
 - c) Chave primária;
 - d) Chave estrangeira;
 - e) Consulta;
 - f) Sistema gerenciador de banco de dados.
- 3) Explicar a diferença entre linguagem imperativa e linguagem declarativa, usando Python e SQL como exemplos.
- 4) Descrever o que é normalização e apresentar um problema real causado por dado repetido em tabelas distintas.
- 5) Modelar em diagrama um banco de dados com, no mínimo, três tabelas relacionadas entre si, indicando chaves e cardinalidade.
- 6) Demonstrar o seguinte:
 - a) Criar tabela com tipos de dados apropriados;
 - b) Inserir registros;
 - c) Consultar com filtro e ordenação;
 - d) Atualizar registro existente;
 - e) Remover registro;
 - f) Relacionar duas tabelas com JOIN;
 - g) Usar função de agregação com agrupamento.
- 7) Demonstrar a conexão de um programa Python a um banco de dados, executando ao menos uma consulta e uma inserção.

CC006 Projeto de Programa

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído as seguintes veredas:
 - a) CC003 Terminal e Git;

- b) CC004 Python Avançado;
 - c) CC005 SQL.
- 2) Apresentar previamente ao examinador, para aprovação, proposta escrita do projeto contendo problema a resolver, usuário-alvo e lista de funcionalidades previstas. A execução não pode ser iniciada antes da aprovação.
 - 3) Construir um programa de linha de comando que:
 - a) Armazene dados em banco de dados;
 - b) Permita criar, consultar, alterar e remover registros;
 - c) Valide toda entrada do usuário;
 - d) Trate erros sem encerramento abrupto;
 - e) Esteja dividido em funções e distribuído em mais de um arquivo-fonte.
 - 4) Versionar o projeto com, no mínimo, quinze commits distribuídos em pelo menos quatro dias distintos.
 - 5) Escrever README contendo descrição do projeto, instruções de instalação, instruções de uso e exemplo de execução.
 - 6) Registrar em diário de bordo os três maiores problemas enfrentados e a solução adotada para cada um.
 - 7) Apresentar o projeto ao examinador em até quinze minutos, demonstrando o funcionamento e justificando uma decisão técnica tomada durante o desenvolvimento.

Veredas FrontEnd

CC-FE001 HTML

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC001 Lógica no Scratch.
- 2) Pesquisar a história da World Wide Web e escrever relatório de, pelo menos, 250 palavras.
- 3) Definir os seguintes termos:
 - a) HTML;
 - b) Tag, atributo e elemento;
 - c) Semântica;
 - d) Navegador;
 - e) Servidor;
 - f) URL.
- 4) Descrever a função dos seguintes elementos:
 - a) html, head e body;
 - b) header e footer;
 - c) nav;

- d) main;
- e) section e article.

5) Demonstrar o seguinte:

- a) Hierarquia correta de cabeçalhos;
- b) Listas ordenadas e não ordenadas;
- c) Links internos e externos;
- d) Imagens com texto alternativo;
- e) Tabela com cabeçalho;
- f) Formulário com, no mínimo, quatro tipos diferentes de campo.

6) Explicar por que o texto alternativo e a hierarquia de cabeçalhos são importantes para a acessibilidade.

7) Construir uma página com, no mínimo, três seções e submetê-la a validador oficial sem erros.

CC-FE002 CSS

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

1) Ter concluído a vereda CC-FE001 HTML.

2) Definir os seguintes termos:

- a) Seletor, propriedade e valor;
- b) Cascata;
- c) Herança;
- d) Especificidade;
- e) Modelo de caixa.

3) Explicar por que CSS não é considerada linguagem de programação.

4) Descrever a diferença entre as unidades px, %, em e rem, indicando quando cada uma é preferível.

5) Demonstrar o seguinte:

- a) Seletores de elemento, classe e identificador;
- b) Definição de cores e tipografia;
- c) Controle de margem, borda e espaçamento interno;
- d) Alinhamento com Flexbox;
- e) Alinhamento com Grid;
- f) Consulta de mídia para tela pequena.

6) Adaptar a página produzida na vereda CC-FE001 para permanecer legível em celular, tablet e computador, comprovando com capturas de tela dos três formatos.

7) Reproduzir um layout fornecido pelo examinador, mantendo proporções, espaçamentos e hierarquia visual.

CC-FE003 JavaScript

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC004 Python Avançado.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) Tipagem dinâmica;
 - b) Escopo;
 - c) Arranjo (array);
 - d) Objeto;
 - e) Função anônima;
 - f) JSON.
- 3) Descrever três diferenças de sintaxe entre Python e JavaScript.
- 4) Demonstrar o seguinte:
 - a) Declaração de variáveis com let e const, explicando a diferença;
 - b) Estruturas condicionais e de repetição;
 - c) Funções nomeadas e funções de seta;
 - d) Uso de map, filter e reduce sobre um arranjo;
 - e) Criação de objeto com propriedades e métodos.
- 5) Explicar o que é execução assíncrona e demonstrar o uso de promessa com async e await.
- 6) Demonstrar leitura e gravação de dados em formato JSON.
- 7) Construir um programa executado fora do navegador que resolva um problema utilizando, no mínimo, três funções próprias.

CC-FE004 DOM

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído as seguintes veredas:
 - a) CC-FE002 CSS;
 - b) CC-FE003 JavaScript.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) DOM;
 - b) Nó;
 - c) Evento;
 - d) Ouvinte de evento;
 - e) Renderização;
 - f) API.

- 3) Explicar como HTML, CSS e JavaScript atuam em conjunto dentro do navegador.
- 4) Demonstrar o seguinte:
 - a) Selecionar elementos da página;
 - b) Alterar conteúdo e estilo de um elemento;
 - c) Criar e remover elementos dinamicamente;
 - d) Reagir a clique, digitação e envio de formulário;
 - e) Validar um formulário sem recarregar a página.
- 5) Demonstrar o consumo de uma API pública, exibindo os dados na tela e tratando adequadamente a falha de conexão.
- 6) Demonstrar o uso das ferramentas de desenvolvedor do navegador para inspecionar um elemento e depurar código com ponto de parada.
- 7) Construir uma página interativa que consuma uma API e permita ao usuário filtrar ou ordenar os resultados exibidos.

CC-FE005 TypeScript

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC-FE003 JavaScript.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) Tipagem estática;
 - b) Transpilação;
 - c) Interface;
 - d) Tipo genérico;
 - e) Inferência de tipo.
- 3) Explicar dois erros que o TypeScript impede em tempo de compilação e que o JavaScript só revelaria em execução.
- 4) Demonstrar o seguinte:
 - a) Anotar tipos em variáveis e funções;
 - b) Criar interface para descrever um objeto;
 - c) Usar tipo de união e propriedade opcional;
 - d) Implementar uma função genérica simples.
- 5) Configurar um projeto com o compilador e demonstrar ao examinador um erro sendo apontado antes da execução do programa.
- 6) Converter o programa da vereda CC-FE003 para TypeScript, eliminando todos os erros de tipagem.

CC-FE006 React

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas,

práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

1) Ter concluído as seguintes veredas:

- a) CC-FE004 DOM;
- b) CC-FE005 TypeScript.

2) Definir os seguintes termos:

- a) Componente;
- b) Propriedade (prop);
- c) Estado;
- d) JSX;
- e) Renderização condicional.

3) Explicar a diferença entre manipular o DOM diretamente e descrever a interface de forma declarativa.

4) Demonstrar o seguinte:

- a) Componente que recebe propriedades;
- b) Controle de estado interno;
- c) Renderização de lista com chave única;
- d) Formulário controlado;
- e) Execução de efeito colateral após a renderização;
- f) Reaproveitamento do mesmo componente com propriedades diferentes.

5) Demonstrar a navegação entre, no mínimo, duas telas da aplicação.

6) Consumir uma API exibindo os três estados possíveis: carregando, sucesso e erro.

CC-FE007 Projeto de Interface

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

1) Ter concluído a vereda CC-FE006 React.

2) Apresentar previamente ao examinador, para aprovação, proposta escrita contendo objetivo da aplicação, público-alvo, mapa de telas e rascunho da interface. A execução não pode ser iniciada antes da aprovação.

3) Construir uma aplicação que contenha:

- a) No mínimo três telas;
- b) Consumo de API própria ou pública;
- c) Comportamento responsivo em celular e computador;
- d) Código tipado;
- e) Tratamento de erro visível ao usuário;
- f) Ao menos três componentes reutilizados.

4) Publicar a aplicação em serviço de hospedagem, acessível por link público.

- 5) Versionar com, no mínimo, vinte commits distribuídos em pelo menos cinco dias distintos.
- 6) Escrever README e registro das decisões de interface tomadas.
- 7) Apresentar ao examinador em até quinze minutos, demonstrando obrigatoriamente o funcionamento em aparelho celular real.

Veredas Mobile

CC-MB001 Dart

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC004 Python Avançado. Recomenda-se ter concluído também a vereda CC-FE005 TypeScript.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) Compilação;
 - b) Nulo seguro;
 - c) Classe e objeto;
 - d) Herança;
 - e) Pacote.
- 3) Descrever duas diferenças entre Dart e JavaScript e duas diferenças entre Dart e Python.
- 4) Demonstrar o seguinte:
 - a) Declaração de variáveis com tipagem explícita e inferida;
 - b) Criação de classe com atributos, construtor e método;
 - c) Herança entre duas classes;
 - d) Uso de coleções e iteração sobre elas;
 - e) Tratamento seguro de valor nulo.
- 5) Explicar o que é programação orientada a objetos e por que ela é adotada em aplicações de interface.
- 6) Construir um programa de linha de comando em Dart com, no mínimo, duas classes que se relacionem.

CC-MB002 Flutter

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC-MB001 Dart.
- 2) Explicar a diferença entre linguagem e framework, usando Dart e Flutter como exemplo.
- 3) Definir os seguintes termos:
 - a) Widget;

- b) Widget com estado e sem estado;
- c) Árvore de widgets;
- d) Ciclo de vida de tela;
- e) Compilação multiplataforma.

4) Demonstrar o seguinte:

- a) Montar tela com organização vertical e horizontal;
- b) Aplicar widget com estado que reaja à interação;
- c) Navegar entre duas telas passando dados;
- d) Exibir lista rolável a partir de coleção de dados;
- e) Consumir API exibindo indicador de carregamento;
- f) Armazenar dado localmente que sobreviva ao fechamento do aplicativo.

5) Adaptar a interface para funcionar em orientação retrato e paisagem.

6) Gerar arquivo instalável e demonstrar o aplicativo em execução em aparelho físico ou emulador.

7) Construir aplicativo com, no mínimo, três telas e persistência de dados, apresentando-o ao examinador.

CC-MB003 Kotlin

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

1) Ter concluído a vereda CC-MB002 Flutter.

2) Definir os seguintes termos:

- a) Máquina virtual Java;
- b) Atividade;
- c) Manifesto do aplicativo;
- d) Permissão;
- e) Ciclo de vida de atividade.

3) Descrever três vantagens e três desvantagens do desenvolvimento nativo em relação ao multiplataforma.

4) Demonstrar o seguinte:

- a) Criar projeto e executá-lo em emulador;
- b) Construir interface com componentes nativos;
- c) Solicitar e tratar permissão do usuário;
- d) Acessar um recurso do aparelho, como câmera, sensor ou armazenamento.

5) Explicar como o ciclo de vida da atividade afeta a preservação dos dados exibidos na tela.

6) Construir aplicativo nativo simples e demonstrá-lo em execução.

CC-MB004 Swift

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC-MB002 Flutter.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) Opcional;
 - b) Estrutura e classe;
 - c) Protocolo;
 - d) Ciclo de vida de visualização;
 - e) Ambiente de desenvolvimento da plataforma.
- 3) Descrever as exigências de equipamento e de conta necessárias para publicar um aplicativo na loja oficial.
- 4) Demonstrar o seguinte:
 - a) Criar projeto e executá-lo em simulador;
 - b) Construir interface declarativa;
 - c) Gerenciar o estado da tela;
 - d) Tratar valor opcional com segurança.
- 5) Explicar a diferença entre estrutura e classe e indicar quando usar cada uma.
- 6) Construir aplicativo simples e demonstrá-lo em execução.

CC-MB005 Projeto Mobile

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC-MB002 Flutter. Recomenda-se ter concluído também a vereda CC-MB003 Kotlin ou a vereda CC-MB004 Swift.
- 2) Apresentar previamente ao examinador, para aprovação, proposta escrita contendo problema a resolver, público-alvo, mapa de telas e relação das permissões que o aplicativo solicitará. A execução não pode ser iniciada antes da aprovação.
- 3) Construir um aplicativo que contenha:
 - a) No mínimo quatro telas com navegação e passagem de dados entre elas;
 - b) Armazenamento local que sobreviva ao fechamento do aplicativo;
 - c) Consumo de dados a partir de fonte externa;
 - d) Comportamento definido para ausência de conexão;
 - e) Uso de ao menos um recurso do aparelho, como câmera, localização, notificação ou sensor.
- 4) Adaptar a interface para orientação retrato e paisagem e para, no mínimo, dois tamanhos de tela distintos.

- 5) Gerar arquivo instalável e instalá-lo em aparelho de outra pessoa, sem uso do ambiente de desenvolvimento.
- 6) Versionar com, no mínimo, vinte commits distribuídos em pelo menos cinco dias distintos.
- 7) Escrever README contendo instruções de instalação e relação das permissões solicitadas, com a justificativa de cada uma.
- 8) Entregar ao examinador o registro de um teste de uso: entregar o aplicativo a uma pessoa que não participou do desenvolvimento, observá-la utilizando-o sem instruções e anotar três dificuldades encontradas.
- 9) Apresentar o aplicativo ao examinador em até quinze minutos, demonstrando o funcionamento em aparelho físico e relatando o que foi alterado após o teste de uso.

Veredas BackEnd

CC-BE001 Node

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído as seguintes veredas:
 - a) CC005 SQL;
 - b) CC-FE003 JavaScript.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) Servidor;
 - b) Requisição e resposta;
 - c) API REST;
 - d) Método HTTP;
 - e) Código de status;
 - f) Middleware.
- 3) Descrever a função dos métodos GET, POST, PUT e DELETE e de, no mínimo, seis códigos de status.
- 4) Demonstrar o seguinte:
 - a) Criar servidor que responda a uma requisição;
 - b) Implementar rotas para criar, listar, alterar e remover registros;
 - c) Receber e validar dados enviados pelo cliente;
 - d) Persistir os dados em banco;
 - e) Devolver erro com código e mensagem apropriados.
- 5) Demonstrar o uso de variáveis de ambiente para dados sensíveis, explicando por que não devem ser versionados.
- 6) Documentar a API descrevendo cada rota, seus parâmetros e suas respostas.
- 7) Construir API completa e demonstrar seu funcionamento por meio de cliente de testes.

CC-BE002 C#

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

1) Ter concluído as seguintes veredas:

- a) CC004 Python Avançado;
- b) CC005 SQL.

2) Definir os seguintes termos:

- a) Plataforma .NET;
- b) Compilação;
- c) Classe, interface e herança;
- d) Injeção de dependência;
- e) Mapeamento objeto-relacional.

3) Descrever duas diferenças entre tipagem estática compilada e tipagem dinâmica interpretada, comparando C# e Python.

4) Demonstrar o seguinte:

- a) Criar classes com propriedades e métodos;
- b) Implementar interface;
- c) Tratar exceções;
- d) Construir API com rotas de criação, consulta, alteração e remoção;
- e) Acessar banco de dados por mapeamento objeto-relacional.

5) Explicar o que são testes automatizados e demonstrar, no mínimo, três testes que passem.

6) Construir aplicação de servidor com persistência e apresentá-la ao examinador.

CC-BE003 Java

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

1) Ter concluído as seguintes veredas:

- a) CC004 Python Avançado;
- b) CC005 SQL.

2) Definir os seguintes termos:

- a) Máquina virtual Java;
- b) Classe, objeto e instância;
- c) Encapsulamento;
- d) Herança;
- e) Polimorfismo;
- f) Interface.

- 3) Explicar cada um dos pilares da orientação a objetos com exemplo próprio de código.
- 4) Demonstrar o seguinte:
 - a) Modelar problema real com, no mínimo, quatro classes relacionadas;
 - b) Aplicar encapsulamento com atributos privados;
 - c) Aplicar herança e sobrescrita de método;
 - d) Aplicar polimorfismo por meio de interface;
 - e) Tratar exceções verificadas e não verificadas.
- 5) Demonstrar o uso de gerenciador de dependências e de construção de projeto.
- 6) Construir aplicação orientada a objetos com persistência em banco e apresentá-la ao examinador.

CC-BE004 Pandas

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído as seguintes veredas:
 - a) CC004 Python Avançado;
 - b) CC005 SQL.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) Conjunto de dados;
 - b) DataFrame;
 - c) Série;
 - d) Dado ausente;
 - e) Dado atípico;
 - f) Agregação.
- 3) Descrever as etapas de uma análise de dados, da obtenção do dado à comunicação do resultado.
- 4) Demonstrar o seguinte:
 - a) Carregar dados de arquivo CSV e de consulta SQL;
 - b) Inspecionar tipos, dimensões e valores ausentes;
 - c) Filtrar, ordenar e selecionar colunas;
 - d) Tratar valores ausentes e justificar a estratégia adotada;
 - e) Agrupar dados e calcular estatísticas por grupo;
 - f) Combinar dois conjuntos de dados.
- 5) Produzir, no mínimo, três gráficos de tipos diferentes, cada um com título e eixos identificados.
- 6) Explicar um caso em que um gráfico induz o leitor a conclusão errada e demonstrar a versão corrigida.

- 7) Realizar análise completa sobre conjunto de dados real, previamente aprovado pelo examinador, entregando relatório com a pergunta investigada, o método, os gráficos e a conclusão.

CC-BE005 R

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC-BE004 Pandas.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) População e amostra;
 - b) Média, mediana e moda;
 - c) Desvio padrão;
 - d) Correlação;
 - e) Significância estatística.
- 3) Explicar por que correlação não implica causalidade, apresentando um exemplo real.
- 4) Demonstrar o seguinte:
 - a) Carregar e inspecionar dados em R;
 - b) Calcular estatísticas descritivas;
 - c) Produzir gráfico de distribuição;
 - d) Calcular correlação entre duas variáveis;
 - e) Ajustar uma regressão linear simples e interpretar o resultado.
- 5) Comparar R e Python para análise de dados, indicando uma situação em que cada um é preferível.
- 6) Apresentar análise estatística de conjunto de dados próprio, com interpretação escrita dos resultados.

CC-BE006 Projeto de Servidor

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC006 Projeto de Programa e, conforme a modalidade escolhida no requisito 3, uma das seguintes veredas:
 - a) Modalidade Serviço: CC-BE001 Node, CC-BE002 C# ou CC-BE003 Java;
 - b) Modalidade Dados: CC-BE004 Pandas ou CC-BE005 R.
- 2) Apresentar previamente ao examinador, para aprovação, proposta escrita contendo a modalidade escolhida, o problema a resolver, a origem dos dados e quem consumirá o resultado. A execução não pode ser iniciada antes da aprovação.
- 3) Construir o projeto conforme a modalidade escolhida:

- a) Modalidade Serviço: API com, no mínimo, seis rotas, controle de acesso, validação de toda entrada recebida, persistência em banco de dados e devolução de códigos de status apropriados a cada situação;
 - b) Modalidade Dados: fluxo automatizado que colete dados de fonte externa, trate inconsistências, armazene o resultado em banco de dados e o disponibilize por rota ou relatório publicado.
- 4) Atender, em qualquer das modalidades, aos seguintes requisitos:
- a) Manter segredos e credenciais fora do repositório, em variáveis de ambiente;
 - b) Registrar log de execução consultável;
 - c) Tratar falha de serviço externo sem interromper a aplicação;
 - d) Possuir, no mínimo, três testes automatizados que passem.
- 5) Versionar com, no mínimo, vinte commits distribuídos em pelo menos cinco dias distintos.
- 6) Escrever documentação suficiente para que outra pessoa execute o projeto do zero, incluindo a descrição de cada rota ou de cada etapa do fluxo.
- 7) Apresentar ao examinador em até quinze minutos, provocando deliberadamente uma falha durante a demonstração e explicando como o sistema reagiu a ela.

Veredas de Sistemas

CC-SI001 C

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC004 Python Avançado.
- 2) Definir os seguintes termos:
- a) Compilador;
 - b) Memória de pilha e memória dinâmica;
 - c) Ponteiro;
 - d) Endereço de memória;
 - e) Vazamento de memória;
 - f) Falha de segmentação.
- 3) Explicar o que acontece na memória quando se cria uma lista em Python, comparando com um vetor em C.
- 4) Demonstrar o seguinte:
- a) Compilar e executar programa pelo terminal;
 - b) Declarar e usar ponteiro;
 - c) Alocar e liberar memória dinamicamente;
 - d) Manipular vetores e cadeias de caracteres;
 - e) Dividir programa em mais de um arquivo com cabeçalho.

- 5) Provocar deliberadamente um vazamento de memória, demonstrá-lo com ferramenta de diagnóstico e corrigi-lo.
- 6) Implementar uma estrutura de dados encadeada com inserção, busca e remoção.
- 7) Construir programa em C que resolva problema definido pelo examinador.

CC-SI002 C++

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC-SI001 C.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) Classe e objeto em C++;
 - b) Construtor e destrutor;
 - c) Referência;
 - d) Modelo (template);
 - e) Biblioteca padrão de modelos;
 - f) Ponteiro inteligente.
- 3) Descrever três recursos que C++ acrescenta a C e o problema que cada um resolve.
- 4) Demonstrar o seguinte:
 - a) Criar classe com construtor, destrutor e métodos;
 - b) Usar contêineres da biblioteca padrão;
 - c) Implementar função ou classe com modelo;
 - d) Substituir alocação manual por ponteiro inteligente;
 - e) Sobrecarregar um operador.
- 5) Medir o tempo de execução de duas soluções para o mesmo problema e justificar a diferença observada.
- 6) Construir programa que exija desempenho e apresentar a medição de resultado ao examinador.

CC-SI003 Go

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC-SI001 C.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) Concorrência e paralelismo;
 - b) Rotina leve;
 - c) Canal;
 - d) Condição de corrida;
 - e) Compilação em binário único.

- 3) Explicar a diferença entre concorrência e paralelismo com exemplo do cotidiano.
- 4) Demonstrar o seguinte:
 - a) Escrever e compilar programa em binário único;
 - b) Tratar erro pelo valor de retorno;
 - c) Executar tarefas concorrentes com rotinas leves;
 - d) Comunicar rotinas por canal;
 - e) Provocar e corrigir uma condição de corrida.
- 5) Comparar o tempo de execução de uma mesma tarefa em versão sequencial e em versão concorrente.
- 6) Construir serviço ou ferramenta de linha de comando em Go e apresentá-lo ao examinador.

CC-SI004 Rust

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC-SI001 C.
- 2) Definir os seguintes termos:
 - a) Posse;
 - b) Empréstimo;
 - c) Tempo de vida;
 - d) Verificador de empréstimo;
 - e) Tipo Option e tipo Result.
- 3) Explicar como Rust impede em tempo de compilação erros que em C só aparecem durante a execução.
- 4) Demonstrar o seguinte:
 - a) Transferir e emprestar posse de valor;
 - b) Tratar ausência de valor com Option;
 - c) Tratar falha com Result;
 - d) Implementar traço para um tipo próprio;
 - e) Corrigir três erros apontados pelo verificador de empréstimo, explicando cada um.
- 5) Reescrever em Rust um programa produzido na vereda CC-SI001 e comparar as duas abordagens de gerenciamento de memória.
- 6) Construir programa em Rust e apresentá-lo ao examinador.

CC-SI005 Projeto de Sistema

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído, no mínimo, uma das seguintes veredas:

- a) CC-SI002 C++;
 - b) CC-SI003 Go;
 - c) CC-SI004 Rust.
- 2) Apresentar previamente ao examinador, para aprovação, proposta escrita contendo o problema a resolver e a justificativa de por que ele exige uma linguagem de sistema, considerando desempenho, consumo de memória, concorrência ou acesso a hardware. A execução não pode ser iniciada antes da aprovação.
- 3) Construir um programa que:
- a) Seja distribuído como binário executável;
 - b) Receba parâmetros por linha de comando;
 - c) Leia dados de arquivo, dispositivo ou rede;
 - d) Gerencie memória sem vazamento, comprovado por ferramenta de diagnóstico;
 - e) Trate erro sem encerramento abrupto.
- 4) Implementar ao menos uma estrutura de dados ou algoritmo próprio, documentando por escrito a razão da escolha em vez do uso de solução pronta.
- 5) Medir o desempenho do programa e compará-lo com implementação equivalente em Python ou JavaScript, apresentando tabela com tempo de execução e consumo de memória.
- 6) Versionar com, no mínimo, vinte commits distribuídos em pelo menos cinco dias distintos.
- 7) Escrever documentação contendo instruções de compilação, instruções de uso e limitações conhecidas do programa.
- 8) Apresentar ao examinador em até quinze minutos, executando a medição de desempenho durante a apresentação.

Veredas de Infraestrutura

CC-IE001 Bash

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC003 Terminal e Git.
- 2) Definir os seguintes termos:
- a) Shell;
 - b) Redirecionamento;
 - c) Encadeamento;
 - d) Permissão de arquivo;
 - e) Variável de ambiente;
 - f) Tarefa agendada.
- 3) Descrever a função de, no mínimo, oito comandos de uso frequente no terminal.

4) Demonstrar o seguinte:

- a) Encadear comandos combinando ao menos três utilitários;
- b) Buscar texto em conjunto de arquivos utilizando expressão regular;
- c) Escrever script com parâmetros de entrada, condicional e laço;
- d) Alterar permissões e tornar um script executável;
- e) Agendar a execução automática de um script.

5) Explicar o que é uma expressão regular e demonstrar duas de finalidades distintas.

6) Construir script que automatize uma tarefa repetitiva real, entregando também a documentação de uso.

CC-IE002 Docker

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas, práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

1) Ter concluído as seguintes veredas:

- a) CC006 Projeto de Programa;
- b) CC-IE001 Bash.

2) Definir os seguintes termos:

- a) Contêiner;
- b) Imagem;
- c) Volume;
- d) Registro de imagens;
- e) Integração contínua;
- f) Entrega contínua.

3) Explicar a diferença entre contêiner e máquina virtual.

4) Descrever a estrutura da linguagem YAML e três diferenças que a distinguem do JSON.

5) Demonstrar o seguinte:

- a) Executar contêiner a partir de imagem pública;
- b) Escrever arquivo de definição de imagem para aplicação própria;
- c) Construir e executar essa imagem;
- d) Persistir dados com volume;
- e) Orquestrar aplicação e banco de dados em conjunto por arquivo YAML.

6) Configurar fluxo automatizado que, a cada envio ao repositório remoto, execute a verificação do código e informe o resultado.

7) Empacotar em contêiner o projeto da vereda CC006, entregando as instruções necessárias para que outra pessoa o execute sem instalar dependências manualmente.

CC-IE003 Projeto de Implantação

Esta vereda integra o projeto Trilha.Web(), idealizado por Raphael de Castro Miranda com o propósito de difundir o conhecimento de computação entre os desbravadores. A trilha organiza o aprendizado em etapas encadeadas,

práticas e acessíveis, de modo que o desbravador construa progressivamente a base necessária para cumprir com autonomia os requisitos das especialidades de computação já existentes, e não apenas para reproduzi-los.

- 1) Ter concluído a vereda CC-IE002 Docker.
- 2) Apresentar previamente ao examinador, para aprovação, a escolha de um projeto próprio já concluído em vereda anterior, dentre CC006, CC-FE007, CC-MB005, CC-BE006 ou CC-SI005, acompanhada do plano de implantação. A execução não pode ser iniciada antes da aprovação.
- 3) Implantar o projeto escolhido em servidor acessível publicamente, atendendo ao seguinte:
 - a) Aplicação em execução dentro de contêiner;
 - b) Banco de dados em contêiner separado, com volume persistente;
 - c) Credenciais mantidas fora do repositório;
 - d) Endereço fixo de acesso;
 - e) Conexão segura por certificado.
- 4) Configurar automação que, a cada envio ao ramo principal do repositório, execute a verificação do código e publique a nova versão sem intervenção manual.
- 5) Demonstrar a consulta ao registro de log da aplicação em execução, localizando um erro real ocorrido no ambiente publicado.
- 6) Executar e cronometrar um plano de recuperação: derrubar completamente o serviço e restaurá-lo utilizando apenas a própria documentação, sem consultar o histórico de comandos.
- 7) Escrever manual de operação contendo os procedimentos para publicar, atualizar, derrubar e restaurar o serviço, além de cópia de segurança dos dados.
- 8) Apresentar ao examinador em até quinze minutos, derrubando e restaurando o serviço durante a apresentação.

Critérios gerais de avaliação

- 1) Nenhuma vereda é considerada cumprida sem que o código produzido esteja versionado e acessível ao examinador.
- 2) Todo código apresentado deve ser explicado oralmente pelo desbravador. Código funcional que o autor não sabe explicar não cumpre requisito.
- 3) O trabalho auxiliado por inteligência artificial é permitido e deve ser declarado. O examinador pode solicitar a alteração de qualquer trecho durante a apresentação, a fim de verificar o domínio real do conteúdo.
- 4) As veredas de projeto exigem aprovação prévia da proposta e não podem ser iniciadas antes dela.
- 5) Requisitos de pesquisa escrita não admitem cópia literal de fonte. O texto deve ser de autoria do desbravador, com as fontes indicadas ao final.
- 6) O desbravador que já dominar o conteúdo de uma vereda pode requerer ao examinador a avaliação direta dos requisitos, sem cursá-la, desde que os cumpra integralmente.